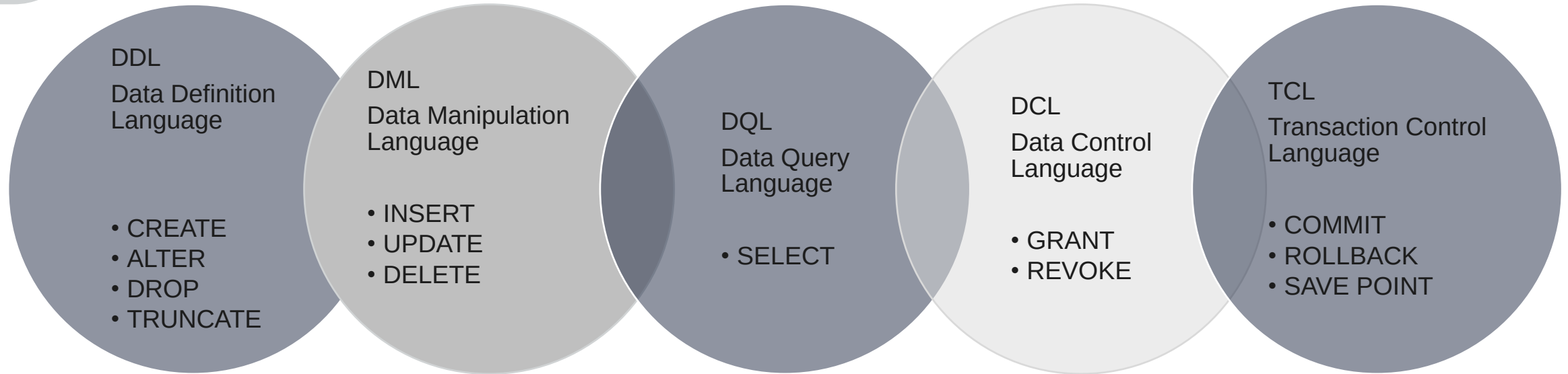




SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

SubQuery

GRUPO DE COMANDOS SQL



- DATABASE
- TABLE
- VIEW
- INDEX
- USER
- ROLE
- FUNCTION
- TRIGGER
- PROCEDURE
- EVENT
- TEMPORARY TABLE

○ **SUBQUERY**

Subquery

- Subqueries ou Sub Consultas, são consultas utilizadas dentro de uma consulta principal
- Utilizadas para recuperar conjuntos de dados que podem ser entrada de outra consulta
- Executada internamente pelo banco de dados antes da consulta principal
- Tem como principal característica permitir consultas mais complexas e avançadas, onde é necessário usar resultados intermediários em uma etapa posterior da consulta

- **Exemplo 1 – Usando como Filtro**

```
select *  
from produto  
where preco > (select avg(preco) from produto);
```

- **Exemplo 2 – Usando **IN / NOT IN****

```
select *  
from produto  
where id in (select fkproduto from vendas);
```

- **Exemplo 3 – Usando EXISTS / NOT EXISTS**

```
select *  
from produto PRO  
where exists (select fkproduto from vendas VEN  
              where VEN.fkproduto = PRO.id);
```

OU

```
select *  
from produto PRO  
where exists (select 1 from vendas VEN  
              where VEN.fkproduto = PRO.id);
```

Subquery

- **Exemplo 4 – Criando uma Coluna na query**

```
select id,  
       nome,  
       preco,  
       (select avg(preco) from produto) preco_médio  
from produto;
```

- **Exemplo 5 – Como Tabela**

```
select id,  
       nome,  
       tipo,  
       preco,  
       (select avg(preco) from produto med  
        where med.tipo = pro.tipo) preco_médio  
from produto pro;
```

▪ Exemplo 6 – Como Tabela

```
select med.id,  
       med.nome,  
       med.preco,  
       case when med.preco - med.preco_medio > 0 then 'Acima da Media'  
            else 'Abaixo da Media'  
       end as comparativo  
  
from (select id,  
            nome,  
            preco,  
            (select avg(preco) from produto) preco_médio  
       from produto ) as med;
```

▪ Exemplo 7 – Como Tabela e fazendo Inner/Left/... Join

```
select pro.id,  
       pro.nome,  
       pro.preco,  
       ven.vendas  
from produto pro  
inner join (select prod.id as id_produto,  
                  sum(prod.preco*vend.quantidade) vendas  
            from produto prod  
            inner join vendas vend on vend.fkproduto = prod.id  
            group by prod.id  
            order by vendas desc limit 2) ven  
on ven.id_produto = pro.id;
```

PRÁTICA

Com os dados do arquivo DadosSubquery.sql, criar o ambiente (database, tabelas e dados nas tabelas)

- 1) Listar id e nome dos clientes que **não** tenham feito compra (usando not in)
- 2) Listar id e nome dos clientes que **não** tenham feito compra (usando not exists)
- 3) Listar id, nome, tipo, preço e preço médio dos produtos por tipo de produto (com inner join)
- 4) Listar id, nome, tipo, preço e preço médio dos produtos por tipo de produto (usando subquery na coluna)
- 5) Listar id, nome, tipo, preço e informar se o preço médio do tipo de produto esta abaixo ou acima da media

Agradeço
a sua atenção!

Marcelo Rosim

marcelo.rosim@sptech.school

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL